

Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка Git и средств аутентификации	6
2.2	Подготовка рабочего пространства лабораторной работы	9
2.3	Создание и проверка проекта моделирования	11
2.4	Реализация модели экспоненциального роста	12
2.5	Создание производных форматов	14
2.6	Генерация файлов литературной реализации	14
2.7	Определение модели	15
2.8	Первый запуск с параметрами по умолчанию	15
2.9	Визуализация результатов	17
2.10	Анализ результатов	18
2.11	Сохранение всех результатов	19
2.12	Реализация модели с параметрами	20
2.13	Литературная реализация вычислительного эксперимента	23
3	Параметрическое исследование экспоненциального роста	24
3.1	Активация проекта и загрузка пакетов	24
3.2	Определение модели	25
3.3	Определение параметров в Dict	25
3.4	Функция-обертка для запуска одного эксперимента	26
3.5	Запуск базового эксперимента	27
3.6	Визуализация базового эксперимента	28
3.7	Параметрическое сканирование	29
3.8	Запуск всех экспериментов и сбор результатов	30
3.9	Анализ и визуализация результатов сканирования	31
3.10	Бенчмаркинг с разными параметрами	36
3.11	Сохранение всех результатов	38
3.12	Выводы	40

Список иллюстраций

2.1	Установка GitHub CLI и базовая настройка Git	7
2.2	Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI	7
2.3	Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519	8
2.4	Создание GPG-ключа для подписания коммитов	8
2.5	Настройка GPG-подписания коммитов Git	9
2.6	Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения	9
2.7	Клонирование репозитория курса с GitVerse	9
2.8	Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ	10
2.9	Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория	10
2.10	Отправка ветки master в удалённый репозиторий GitHub	10
2.11	Инициализация и настройка Git Flow	11
2.12	Публикация веток и тега v1.0.0 и создание релиза	11
2.13	Создание и проверка структуры проекта Julia	11
2.14	Установка и предварительная компиляция пакетов Julia	12
2.15	Проверка окружения и установленных пакетов проекта	12
2.16	Выполнение модели экспоненциального роста	13
2.17	График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$	13
2.18	Проверка сохранённых данных и графика модели	14
2.19	Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook	14
2.20	Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook	20
2.21	Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели	20
2.22	Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$	21
2.23	Сравнение динамики модели при различных значениях α	21
2.24	Зависимость времени удвоения от параметра α	22
2.25	Зависимость времени вычисления от параметра α	22
2.26	Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента	23
2.27	Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook	23

Список таблиц

1 Цель работы

Подготовить рабочее окружение для имитационного моделирования, освоить организацию проекта на языке Julia и реализовать модель экспоненциального роста. Провести вычислительные эксперименты с различными значениями параметра роста и проанализировать полученные результаты.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка Git и средств аутентификации

В операционной системе Fedora была проверена установка Git и установлен GitHub CLI. После этого заданы глобальные параметры Git: имя и электронная почта пользователя, корректное отображение путей, ветка `master` по умолчанию, а также параметры обработки окончаний строк для Linux (рис. 2.1). Эти настройки соответствуют этапу базовой настройки Git в лабораторной работе.

```

sidiali@fedora:~$ sudo dnf -y install git
[sudo] password for sidiali:
Updating and loading repositories:
Fedora 44 - x86_64 - Updates
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver
google-chrome
Copr repo for PyCharm owned by phracek
Copr repo for rstudio owned by iucar
Repositories loaded.
Package "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
sidiali@fedora:~$ ^[[200~sudo dnf -y install gh
bash: sudo: command not found...
sidiali@fedora:~$ ~sudo dnf -y install gh
bash: ~sudo: command not found...
Similar command is: 'sudo'
sidiali@fedora:~$ sudo dnf -y install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "gh-2.97.0-2.fc44.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
sidiali@fedora:~$ git config --global user.name "sidiali2030"
sidiali@fedora:~$ git config --global user.email "sidialitemassinibahi@gn
sidiali@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
sidiali@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
sidiali@fedora:~$ it config --global core.autocrlf input
bash: it: command not found...
sidiali@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
sidiali@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.1: Установка GitHub CLI и базовая настройка Git

С помощью GitHub CLI была выполнена аутентификация на GitHub. В результате подтверждён успешный вход в учётную запись и настроено использование протокола HTTPS для операций Git (рис. 2.2).

```

sidiali@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 9647-6847
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/sidiali/.config/mozilla/
Safe Browsing server returned a 400 during update:request url = https://safebrowsing
sVuuco&$httpMethod=POST, payload = ChUKE25hdmNsaWVudC1hdXRvLWZmb3gaCggFEAiAiACKAEaC
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
✓ Logged in as sidiali2030
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.2: Успешная аутентификация на GitHub через GitHub CLI

После авторизации была выполнена проверка её состояния командой `gh auth status`. Затем создана отдельная пара SSH-ключей типа Ed25519, состоящая из

закрытого и открытого ключей в каталоге `~/ .ssh` (рис. 2.3).

```
sidiali@fedora:~$ gh auth status
github.com
- Logged in to github.com account sidiali2030 (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
sidiali@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "sidialitemassinibahi@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "/home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/sidiali/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:AGZ0QPw4oyavWhdubT60uzFvp+bD2pEhL7EcD7L8YQ8 sidialitemassinibahi@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      +B..      |
|      o.o       |
|      o.        |
|      +..       |
|      ..*o. S   |
|      ..o= @ o  |
|      ++ E.B    |
|      ..= &*..   |
|      +*00-     |
|-----[SHA256]-----+
sidiali@fedora:~$
```

Рисунок 2.3: Проверка авторизации GitHub и создание SSH-ключа Ed25519

Для подписания коммитов был создан GPG-ключ с указанными данными пользователя. После генерации GPG сообщил об успешном создании открытого и секретного ключей, а также сертификата отзыва (рис. 2.4).

```
Real name: sidiali
Email address: sidialitemassinibahi@gmail.com
Comment: key GPG
You selected this USER-ID:
"sidiali (key GPG) <sidialitemassinibahi@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: /home/sidiali/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: directory '/home/sidiali/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/sidiali/.gnupg/openpgp-revocs.d/0021A3E678288A653044C2F44A
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-09-29 [SC]
       0021A3E678288A653044C2F44A009A20BC87699
uid           sidiali (key GPG) <sidialitemassinibahi@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-09-29 [E]

sidiali@fedora:~$
```

Рисунок 2.4: Создание GPG-ключа для подписания коммитов

Созданный секретный GPG-ключ был выведен с помощью `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG`. Затем открытый ключ был экспортирован, а Git настроен на использование созданного ключа и автоматическое GPG-подписание коммитов (рис. 2.5).


```

sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 4A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ gpg --armor --export 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699 | wl-copy
sidiali@fedora:~$ git config --global user.signingkey 0021A3E678288A653044C2F44A009A20BCB87699
sidiali@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
sidiali@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg)
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.5: Настройка GPG-подписания коммитов Git

В завершение была выполнена проверка установленных инструментов рабочего окружения. Получены версии Quarto, `libxcrypt-compat`, Node.js, Yarn, `pnpm` и Git Flow, а также подтверждено наличие глобально установленных пакетов `commitizen`, `cz-customizable` и `standard-version` (рис. 2.6).

```

Done in 19.7s using pnpm v10.33.0
sidiali@fedora:~$ yarn global add standard-version
bash: yarn: command not found...
Packages providing this file are:
'nodejs-corepack'
'yarnpkg'
sidiali@fedora:~$ quarto --version
1.10.18
sidiali@fedora:~$

```

Рисунок 2.6: Проверка версий и установленных инструментов рабочего окружения

2.2 Подготовка рабочего пространства лабораторной работы

Репозиторий курса был клонирован с GitVerse по протоколу SSH в локальный рабочий каталог. Вывод команды подтверждает успешное получение объектов репозитория и создание локальной копии проекта (рис. 2.7).

```

And the repository exists.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$ git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/sidial2808/2026-1--study--simulation-modeling.git
Cloning into '2026-1--study--simulation-modeling'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (42/42), done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 42 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (42/42), 27.57 KiB | 130.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling$

```

Рисунок 2.7: Клонирование репозитория курса с GitVerse

После клонирования была выполнена команда `make prepare`, которая подготовила структуру проекта и загрузила подмодули шаблонов презентации и

отчёта. Проверка содержимого каталогов показала наличие лабораторных работ lab01–lab08 и основных файлов проекта (рис. 2.8).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into '/home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '108e4f43814e4b0b11451a0ba3c10f80add0ba'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e9fd31888c9a5c0b2747ce9370e0c1a8'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md CONTRIBUTING.md COURSE labs LICENSE Makefile package.json prepare README.en.md README.git-flow.md README.md SECURITY.md template
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ ls labs/
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08 README.md README.ru.md
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.8: Подготовка проекта и проверка структуры лабораторных работ

Подготовленные изменения были отправлены в удалённый репозиторий GitVerse командой `git push`. Последующая проверка `git status` показала, что локальная ветка `master` синхронизирована с `origin/master`, а рабочее дерево не содержит незакоммиченных изменений (рис. 2.9).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push
Enumerating objects: 72, done.
Counting objects: 100% (72/72), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (55/55), done.
Writing objects: 100% (69/69), 830.23 KiB | 32.28 MiB/s, done.
Total 68 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Processing 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * fdba06..7201565 master -> master
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.9: Отправка изменений в GitVerse и проверка состояния репозитория

Для хранения копии проекта на GitHub ветка `master` была отправлена в настроенный удалённый репозиторий `github`. Результат выполнения команды подтверждает успешное создание ветки `master` в репозитории GitHub (рис. 2.10).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github master
Enumerating objects: 110, done.
Counting objects: 100% (110/110), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (85/85), done.
Writing objects: 100% (110/110), 866.70 KiB | 2.79 MiB/s, done.
Total 110 (delta 16), reused 41 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (16/16), done.
To github.com:sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch] master -> master
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.10: Отправка ветки `master` в удалённый репозиторий GitHub

Для организации процесса разработки в репозитории был инициализирован Git Flow. В качестве основной ветки выбрана `master`, а для разработки следующей версии — `develop`; также сохранены стандартные префиксы вспомогательных веток и задан префикс `v` для тегов версий (рис. 2.11).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [development]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/.git/hooks]
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2.11: Инициализация и настройка Git Flow

После подготовки репозитория ветки `master` и `development`, а также тег версии `v1.0.0` были отправлены в `GitVerse` и `GitHub`. Для версии `v1.0.0` сформирован файл `CHANGELOG.md` и создан релиз; его содержимое было выведено в терминале для проверки (рис. 2.12).

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --all
total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=release/1.0.0
remote:
remote: - Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
to ssh://gitverse.ru:2222/sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ [[200-git push --all
hash: git: command not found...
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --tags
Everything up-to-date
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --all
total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
to github.com:sidali2030/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]   develop -> develop
 * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling$ git push github --tags
Everything up-to-date
```

Рисунок 2.12: Публикация веток и тега `v1.0.0` и создание релиза

2.3 Создание и проверка проекта моделирования

С помощью подготовленного сценария был создан каталог `project` для выполнения лабораторной работы. Проверка содержимого показала наличие основных каталогов проекта, включая `data`, `notebooks`, `plots`, `scripts`, `src` и `test`, а также файлов `Project.toml` и `Manifest.toml` (рис. 2.13).

```
[3e80b0de] + nghttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e833] + p7zip_jll v17.5.0+2
Проект создан: project
Перейдите в директорию: cd project
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls
presentation project report setup_project.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls pr
presentation/ project/
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ ls project/
data Manifest.toml notebooks papers plots Project.toml README.md _research scripts src test
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$
```

Рисунок 2.13: Создание и проверка структуры проекта Julia

После создания проекта была завершена установка и предварительная компиляция необходимых зависимостей Julia. Вывод команды подтверждает

успешную установку пакетов и завершение их предварительной компиляции (рис. 2.14).

[illegible]

Рисунок 2.14: Установка и предварительная компиляция пакетов Julia

Для проверки подготовленного окружения был выполнен сценарий `scripts/test_setup.jl` с активным проектом Julia. Проверка подтвердила доступность требуемых пакетов, включая `DrWatson`, `DifferentialEquations`, `Plots`, `DataFrames`, `CSV`, `JLD2`, `Literate`, `IJulia`, `BenchmarkTools` и `Quarto`, а также вывела структуру каталогов проекта (рис. 2.15).

```

$ cd /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab0/project
$ ls
CMakeLists.txt  CXX  CXX1  CXX2  CXX3  CXX4  CXX5  CXX6  CXX7  CXX8  CXX9  CXX10  CXX11  CXX12  CXX13  CXX14  CXX15  CXX16  CXX17  CXX18  CXX19  CXX20  CXX21  CXX22  CXX23  CXX24  CXX25  CXX26  CXX27  CXX28  CXX29  CXX30  CXX31  CXX32  CXX33  CXX34  CXX35  CXX36  CXX37  CXX38  CXX39  CXX40  CXX41  CXX42  CXX43  CXX44  CXX45  CXX46  CXX47  CXX48  CXX49  CXX50  CXX51  CXX52  CXX53  CXX54  CXX55  CXX56  CXX57  CXX58  CXX59  CXX60  CXX61  CXX62  CXX63  CXX64  CXX65  CXX66  CXX67  CXX68  CXX69  CXX70  CXX71  CXX72  CXX73  CXX74  CXX75  CXX76  CXX77  CXX78  CXX79  CXX80  CXX81  CXX82  CXX83  CXX84  CXX85  CXX86  CXX87  CXX88  CXX89  CXX90  CXX91  CXX92  CXX93  CXX94  CXX95  CXX96  CXX97  CXX98  CXX99  CXX100  CXX101  CXX102  CXX103  CXX104  CXX105  CXX106  CXX107  CXX108  CXX109  CXX110  CXX111  CXX112  CXX113  CXX114  CXX115  CXX116  CXX117  CXX118  CXX119  CXX120  CXX121  CXX122  CXX123  CXX124  CXX125  CXX126  CXX127  CXX128  CXX129  CXX130  CXX131  CXX132  CXX133  CXX134  CXX135  CXX136  CXX137  CXX138  CXX139  CXX140  CXX141  CXX142  CXX143  CXX144  CXX145  CXX146  CXX147  CXX148  CXX149  CXX150  CXX151  CXX152  CXX153  CXX154  CXX155  CXX156  CXX157  CXX158  CXX159  CXX160  CXX161  CXX162  CXX163  CXX164  CXX165  CXX166  CXX167  CXX168  CXX169  CXX170  CXX171  CXX172  CXX173  CXX174  CXX175  CXX176  CXX177  CXX178  CXX179  CXX180  CXX181  CXX182  CXX183  CXX184  CXX185  CXX186  CXX187  CXX188  CXX189  CXX190  CXX191  CXX192  CXX193  CXX194  CXX195  CXX196  CXX197  CXX198  CXX199  CXX200  CXX201  CXX202  CXX203  CXX204  CXX205  CXX206  CXX207  CXX208  CXX209  CXX210  CXX211  CXX212  CXX213  CXX214  CXX215  CXX216  CXX217  CXX218  CXX219  CXX220  CXX221  CXX222  CXX223  CXX224  CXX225  CXX226  CXX227  CXX228  CXX229  CXX230  CXX231  CXX232  CXX233  CXX234  CXX235  CXX236  CXX237  CXX238  CXX239  CXX240  CXX241  CXX242  CXX243  CXX244  CXX245  CXX246  CXX247  CXX248  CXX249  CXX250  CXX251  CXX252  CXX253  CXX254  CXX255  CXX256  CXX257  CXX258  CXX259  CXX260  CXX261  CXX262  CXX263  CXX264  CXX265  CXX266  CXX267  CXX268  CXX269  CXX270  CXX271  CXX272  CXX273  CXX274  CXX275  CXX276  CXX277  CXX278  CXX279  CXX280  CXX281  CXX282  CXX283  CXX284  CXX285  CXX286  CXX287  CXX288  CXX289  CXX290  CXX291  CXX292  CXX293  CXX294  CXX295  CXX296  CXX297  CXX298  CXX299  CXX300  CXX301  CXX302  CXX303  CXX304  CXX305  CXX306  CXX307  CXX308  CXX309  CXX310  CXX311  CXX312  CXX313  CXX314  CXX315  CXX316  CXX317  CXX318  CXX319  CXX320  CXX321  CXX322  CXX323  CXX324  CXX325  CXX326  CXX327  CXX328  CXX329  CXX330  CXX331  CXX332  CXX333  CXX334  CXX335  CXX336  CXX337  CXX338  CXX339  CXX340  CXX341  CXX342  CXX343  CXX344  CXX345  CXX346  CXX347  CXX348  CXX349  CXX350  CXX351  CXX352  CXX353  CXX354  CXX355  CXX356  CXX357  CXX358  CXX359  CXX360  CXX361  CXX362  CXX363  CXX364  CXX365  CXX366  CXX367  CXX368  CXX369  CXX370  CXX371  CXX372  CXX373  CXX374  CXX375  CXX376  CXX377  CXX378  CXX379  CXX380  CXX381  CXX382  CXX383  CXX384  CXX385  CXX386  CXX387  CXX388  CXX389  CXX390  CXX391  CXX392  CXX393  CXX394  CXX395  CXX396  CXX397  CXX398  CXX399  CXX400  CXX401  CXX402  CXX403  CXX404  CXX405  CXX406  CXX407  CXX408  CXX409  CXX410  CXX411  CXX412  CXX413  CXX414  CXX415  CXX416  CXX417  CXX418  CXX419  CXX420  CXX421  CXX422  CXX423  CXX424  CXX425  CXX426  CXX427  CXX428  CXX429  CXX430  CXX431  CXX432  CXX433  CXX434  CXX435  CXX436  CXX437  CXX438  CXX439  CXX440  CXX441  CXX442  CXX443  CXX444  CXX445  CXX446  CXX447  CXX448  CXX449  CXX450  CXX451  CXX452  CXX453  CXX454  CXX455  CXX456  CXX457  CXX458  CXX459  CXX460  CXX461  CXX462  CXX463  CXX464  CXX465  CXX466  CXX467  CXX468  CXX469  CXX470  CXX471  CXX472  CXX473  CXX474  CXX475  CXX476  CXX477  CXX478  CXX479  CXX480  CXX481  CXX482  CXX483  CXX484  CXX485  CXX486  CXX487  CXX488  CXX489  CXX490  CXX491  CXX492  CXX493  CXX494  CXX495  CXX496  CXX497  CXX498  CXX499  CXX500  CXX501  CXX502  CXX503  CXX504  CXX505  CXX506  CXX507  CXX508  CXX509  CXX510  CXX511  CXX512  CXX513  CXX514  CXX515  CXX516  CXX517  CXX518  CXX519  CXX520  CXX521  CXX522  CXX523  CXX524  CXX525  CXX526  CXX527  CXX528  CXX529  CXX530  CXX531  CXX532  CXX533  CXX534  CXX535  CXX536  CXX537  CXX538  CXX539  CXX540  CXX541  CXX542  CXX543  CXX544  CXX545  CXX546  CXX547  CXX548  CXX549  CXX550  CXX551  CXX552  CXX553  CXX554  CXX555  CXX556  CXX557  CXX558  CXX559  CXX560  CXX561  CXX562  CXX563  CXX564  CXX565  CXX566  CXX567  CXX568  CXX569  CXX570  CXX571  CXX572  CXX573  CXX574  CXX575  CXX576  CXX577  CXX578  CXX579  CXX580  CXX581  CXX582  CXX583  CXX584  CXX585  CXX586  CXX587  CXX588  CXX589  CXX590  CXX591  CXX592  CXX593  CXX594  CXX595  CXX596  CXX597  CXX598  CXX599  CXX600  CXX601  CXX602  CXX603  CXX604  CXX605  CXX606  CXX607  CXX608  CXX609  CXX610  CXX611  CXX612  CXX613  CXX614  CXX615  CXX616  CXX617  CXX618  CXX619  CXX620  CXX621  CXX622  CXX623  CXX624  CXX625  CXX626  CXX627  CXX628  CXX629  CXX630  CXX631  CXX632  CXX633  CXX634  CXX635  CXX636  CXX637  CXX638  CXX639  CXX640  CXX641  CXX642  CXX643  CXX644  CXX645  CXX646  CXX647  CXX648  CXX649  CXX650  CXX651  CXX652  CXX653  CXX654  CXX655  CXX656  CXX657  CXX658  CXX659  CXX660  CXX661  CXX662  CXX663  CXX664  CXX665  CXX666  CXX667  CXX668  CXX669  CXX670  CXX671  CXX672  CXX673  CXX674  CXX675  CXX676  CXX677  CXX678  CXX679  CXX680  CXX681  CXX682  CXX683  CXX684  CXX685  CXX686  CXX687  CXX688  CXX689  CXX690  CXX691  CXX692  CXX
```

Рисунок 2.15: Проверка окружения и установленных пакетов проекта

2.4 Реализация модели экспоненциального роста

В каталоге `scripts` был создан сценарий `01_exponential_growth.jl` и выполнен в окружении проекта. В результате получены первые значения решения модели и рассчитано аналитическое время удвоения, равное 2.31. Также сформирован графический файл результата (рис. 2.16).

```

julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ cd scripts/
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project/scripts$ jls 01_exponential_growth.jl
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project/scripts$ cd ..
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Running 5 steps pythons:
0.5 Dataframe
Row t u
1 0.0 0.0
2 0.1 1.03845
3 0.2 1.08184
4 0.3 1.09417
5 0.4 1.1275
Аналитическое время выполнения: 2.31
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ ls
all_results.jld2 Manifest.toml notebooks papers plots Project.toml README.md _research scripts src test
julia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/lab/lab8/project$ ls plots/
exponential_growth_α=0.3.png

```

Рисунок 2.16: Выполнение модели экспоненциального роста

Полученный график показывает изменение популяции u во времени t для параметра $\alpha = 0.3$. На представленном интервале наблюдается экспоненциальное увеличение значения моделируемой величины (рис. 2.17).

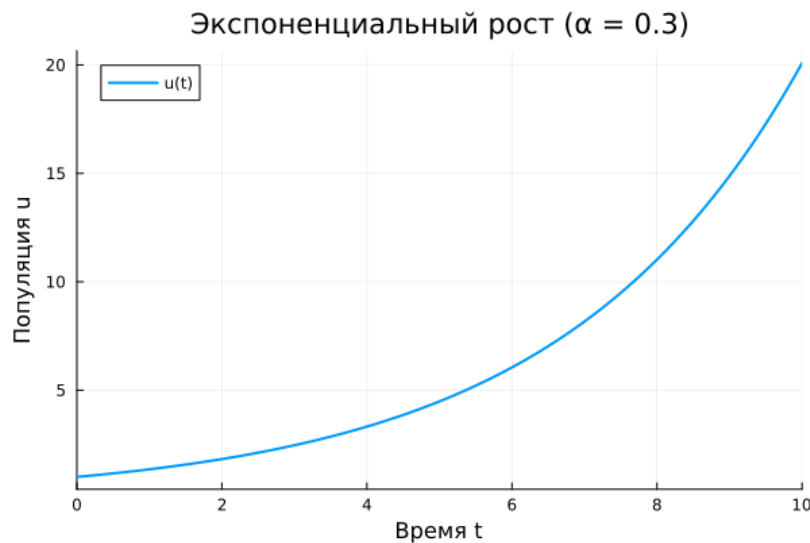


Рисунок 2.17: График модели экспоненциального роста при $\alpha = 0.3$

После выполнения модели была проверена структура сформированных результатов. Файл `all_results.jld2` сохранён в каталоге данных, а график `exponential_growth_α=0.3.png` — в соответствующем каталоге результатов визуализации (рис. 2.18).

```

sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/01_exponential_growth.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project- scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Введите 5 строк: параметры:
5x2 DataFrame
  Row    t      u
  --  --  -
1      0  0.0  1.0
2      1  0.1  1.03849
3      2  0.2  1.08184
4      3  0.3  1.09417
5      4  0.4  1.1275
Аналитическое время удвоения: 2.31
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/
01_exponential_growth_ "exponential_growth_u=4.3.png"
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls data/01_exponential_growth/
all_results.jld
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls plots/01_exponential_growth/
exponential_growth_u=3.png
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.18: Проверка сохранённых данных и графика модели

2.5 Создание производных форматов

Для преобразования исходного сценария был подготовлен файл `tangle.jl`. Его выполнение для `01_exponential_growth.jl` сформировало чистый сценарий Julia, документацию Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb`. Наличие созданных файлов было проверено в соответствующих каталогах проекта (рис. 2.19).

```

sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/tangle.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls scripts/
01_exponential_growth.jl 01_exponential_growth.jl  intro.jl  tangle.jl  test-setup.jl
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project- scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb"
[ Info: notebook: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
[ Info: все файлы созданы.
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/
01_exponential_growth
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls notebooks/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.ipynb
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls markdown/01_exponential_growth/
01_exponential_growth.qmd
sidia@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$

```

Рисунок 2.19: Генерация кода, документации Quarto и Jupyter Notebook

2.6 Генерация файлов литературной реализации

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames

```

```
using JLD2
```

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]  
mkpath(plotsdir(script_name))  
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
```

2.7 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста:

```
# $\dot{u}/u = p$ ,  $u(0) = u_0$   
function exponential_growth!(du, u, p, t)  
   $\dot{u} = p$   
  du[1] =  $\dot{u}$  * u[1]  
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

2.8 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0] #  $u(0)$   $u(0)$   
 $\dot{u} = 0.3$  #  $\dot{u}$   $\dot{u}$   
tspan = (0.0, 10.0) #  $t$   $t$   
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan,  $\dot{u}$ )  
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

⊠

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:

[1.0]

[1.030454533950446]

[1.0618365551529674]

[1.0941743028794098]

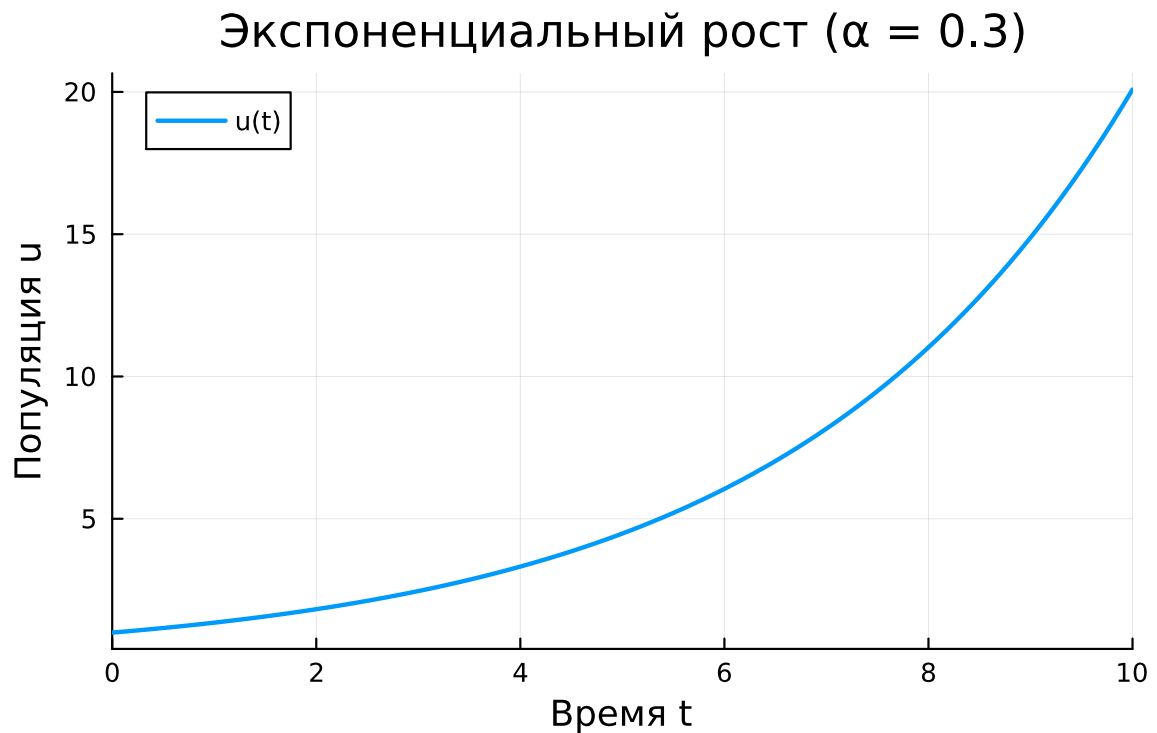
[1.1274968605386673]


```
[1.1618342327450653]
[1.1972173476990624]
[1.233678057187257]
[1.2712491879500347]
[1.3099646073864084]
⋮
[15.79968870415308]
[16.280848966976638]
[16.776672166300518]
[17.28760587577696]
[17.81410983138532]
[18.356655931432563]
[18.915728236552805]
[19.491822969707865]
[20.085448516186734]
```

2.9 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="time t", ylabel="solution u",
title="solution u(t) (t = $t)", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_α=0.3.png"))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plot
```

2.10 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))  
println("Создана таблица с данными:")  
println(first(df, 5))
```

```
Создана таблица с данными:
```

```
5×2 DataFrame
```

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Вычислим удвоение популяции:

```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) /
println("\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX: ", round(doubling_time; digits=2))
```

```
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX: 2.31
```

2.11 Сохранение всех результатов

```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

Сгенерированный файл 01_exponential_growth.ipynb был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. Результаты выполнения включают график экспоненциального роста, таблицу первых значений решения и рассчитанное аналитическое время удвоения 2.31 (рис. 2.20).

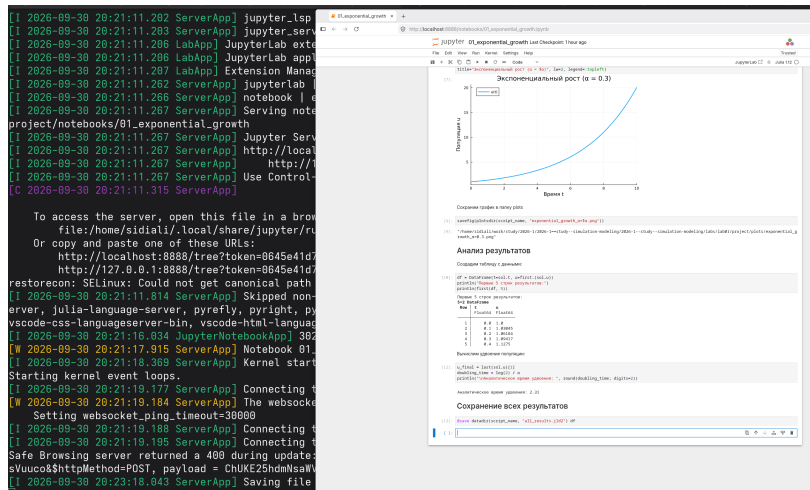


Рисунок 2.20: Выполнение модели экспоненциального роста в Jupyter Notebook

2.12 Реализация модели с параметрами

Для расширенного исследования модели был выполнен сценарий `02_exponential_growth`. Сначала проведён базовый эксперимент при $a = 0.3$, после чего выполнено параметрическое сканирование для пяти значений a : 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 и 1.0. Результаты экспериментов были сведены в таблицу с конечной популяцией и временем удвоения (рис. 2.21).

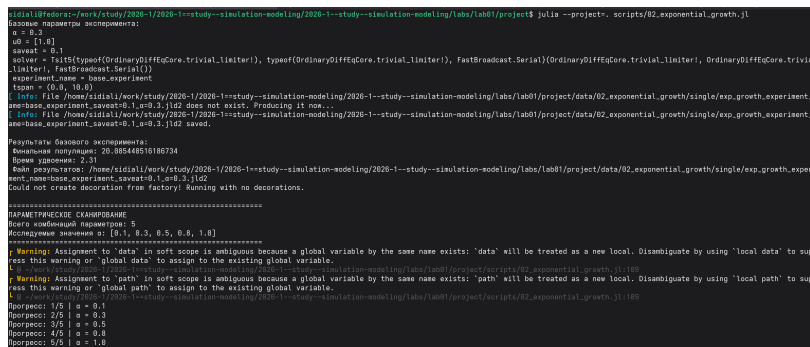


Рисунок 2.21: Выполнение базового эксперимента и параметрического сканирования модели

Для базового эксперимента при $a = 0.3$ построена зависимость популяции $u(t)$ от времени. График демонстрирует увеличение моделируемой величины на

рассматриваемом временном интервале.

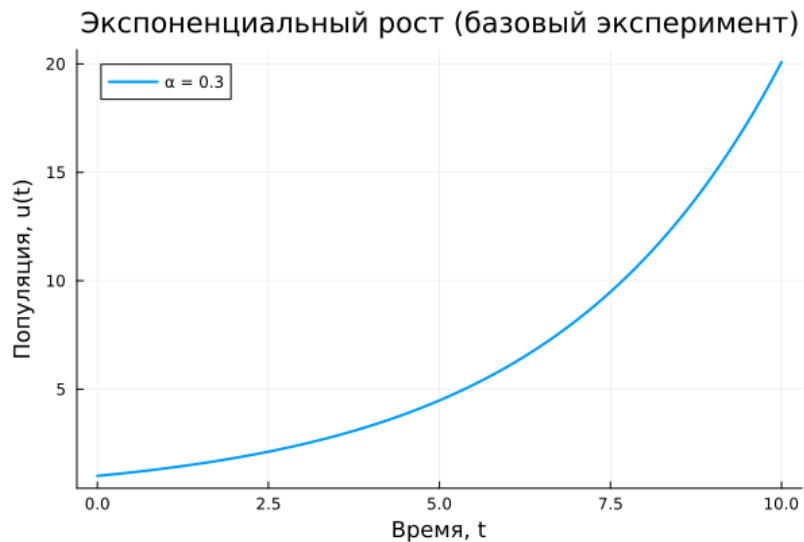


Рисунок 2.22: Результат базового эксперимента при $\alpha = 0.3$

Сравнение результатов для исследуемых значений α показывает, что увеличение параметра скорости роста приводит к более быстрому увеличению популяции. Наиболее интенсивный рост наблюдается при $\alpha = 1.0$.

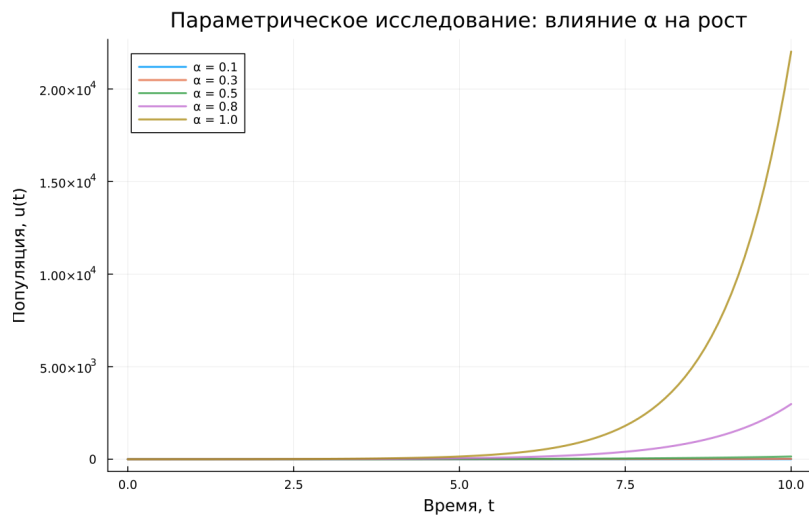


Рисунок 2.23: Сравнение динамики модели при различных значениях α

По результатам параметрического исследования построена зависимость времени удвоения от α . Численные значения представлены вместе с теоретической

зависимостью $t_2 = \ln(2)/\alpha$ и демонстрируют уменьшение времени удвоения при увеличении α .

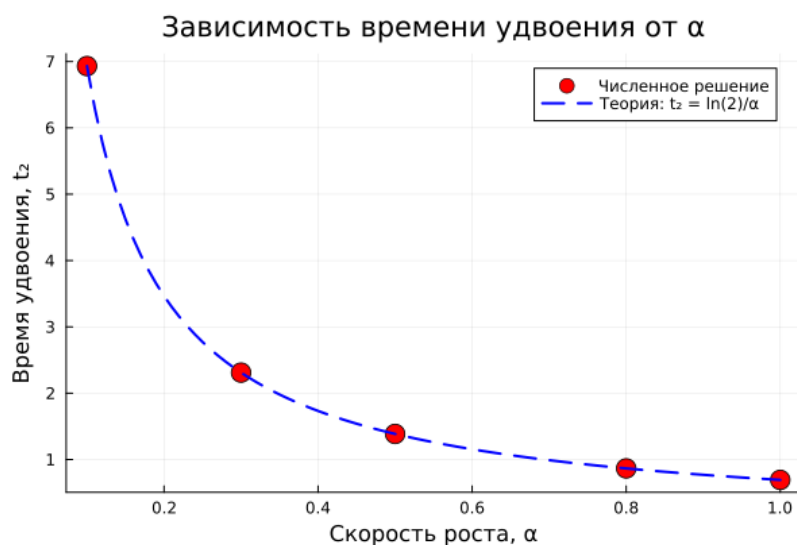


Рисунок 2.24: Зависимость времени удвоения от параметра α

Дополнительно построена зависимость времени вычисления от значения α . Полученные точки позволяют сравнить продолжительность вычислений для пяти исследованных значений параметра.

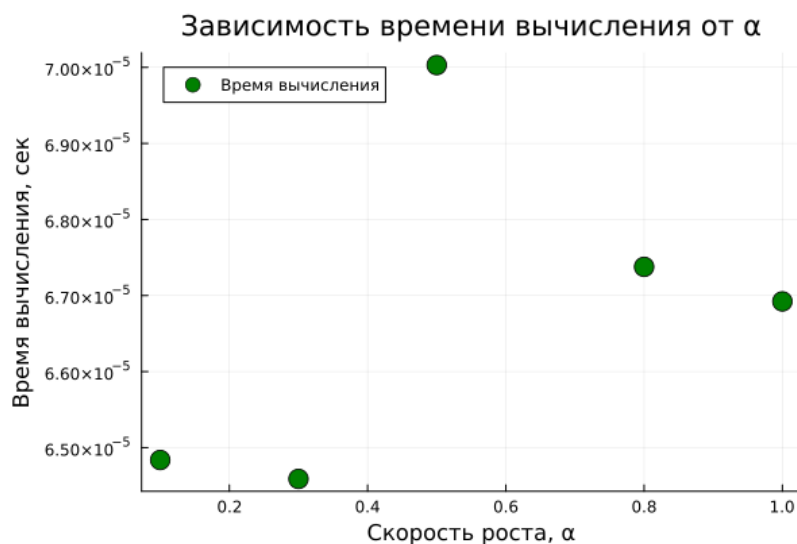


Рисунок 2.25: Зависимость времени вычисления от параметра α

2.13 Литературная реализация вычислительного эксперимента

Сценарий `02_exponential_growth.jl` был преобразован в литературном стиле с помощью `tangle.jl`. В результате автоматически сформированы чистый сценарий Julia, документация Quarto в формате `.qmd` и Jupyter Notebook в формате `.ipynb` (рис. 2.26).

[illegible]

Рисунок 2.26: Генерация файлов литературной реализации вычислительного эксперимента

Сгенерированный файл `02_exponential_growth.ipynb` был открыт и выполнен в Jupyter Notebook. В ноутбуке получены результаты параметрического исследования, в том числе зависимость времени удвоения от параметра λ и её сравнение с теоретической зависимостью $t_2 = \ln(2)/\lambda$ (рис. 2.27).

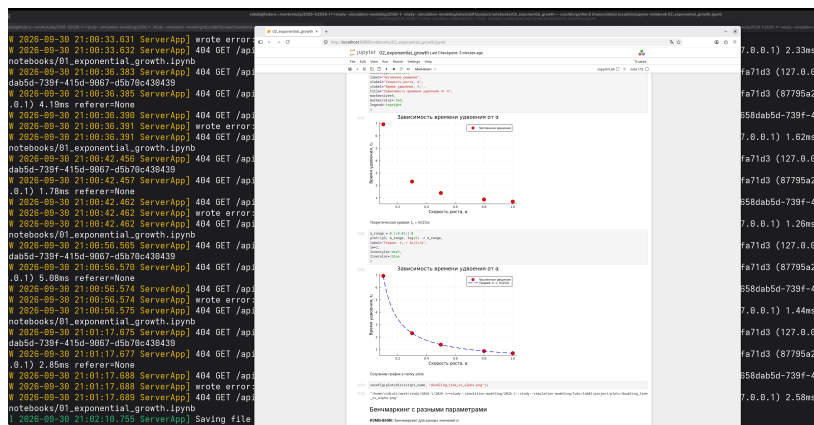


Рисунок 2.27: Выполнение параметрического исследования в Jupyter Notebook

3 Параметрическое исследование экспоненциального роста

3.1 Активация проекта и загрузка пакетов

ИЗМЕНЕНИЕ: Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

```
using DrWatson
@quickactivate "project" # [REDACTED] [REDACTED] DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
```

Установка каталогов

```
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
```


3.2 Определение модели

Модель: $\frac{du}{dt} = p \cdot u$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
  u = p.u # ** [initial condition]: ** [initial condition] [initial condition] [initial condition] [initial condition]
  du[1] = u * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

3.3 Определение параметров в Dict

ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: Все параметры собраны в Dict для систематизации
Базовый набор параметров (один эксперимент)

```
base_params = Dict(
  :u0 => [1.0], # [initial condition] [initial condition]
  :p => 0.3, # [initial condition] [initial condition]
  :tspan => (0.0, 10.0), # [initial condition] [initial condition]

  :solver => Tsit5(), # [initial condition] [initial condition]
  :saveat => 0.1, # [initial condition] [initial condition] [initial condition]
  :experiment_name => "base_experiment"
)
println("[initial condition] [initial condition] [initial condition]:")
for (key, value) in base_params
  println(" $key = $value")
end
```

[initial condition] [initial condition] [initial condition]:

```

λ = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivia
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)

```

3.4 Функция-обертка для запуска одного эксперимента

ИСПРАВЛЕНИЕ: Возвращаем Dict со строковыми ключами

```

function run_single_experiment(params::Dict)
@unpack u0, λ, tspan, solver, saveat = params
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, (λ=λ,)) #
sol = solve(prob, solver; saveat=saveat)
final_population = last(sol.u)[1] #
doubling_time = log(2) / λ
return Dict(
"solution" => sol,
"time_points" => sol.t,
"population_values" => first.(sol.u),
"final_population" => final_population,
"doubling_time" => doubling_time,
"parameters" => params #
) #
end

```

run_single_experiment (generic function with 1 method)

3.5 Запуск базового эксперимента

ИЗМЕНЕНИЕ: Используем produce_or_load для автоматического кэширования

```
data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"), # directory for data
    base_params, # base parameters
    run_single_experiment, # function to run experiment
    prefix = "exp_growth", # prefix for data directory
    tag = false, # whether to use git-tag
    verbose = true
)
println("\nExperiment completed:")

println("Final population: ", data["final_population"])
println("Doubling time: ", round(data["doubling_time"]; digits=2))
println("Path: ", path)
```

Experiment completed:

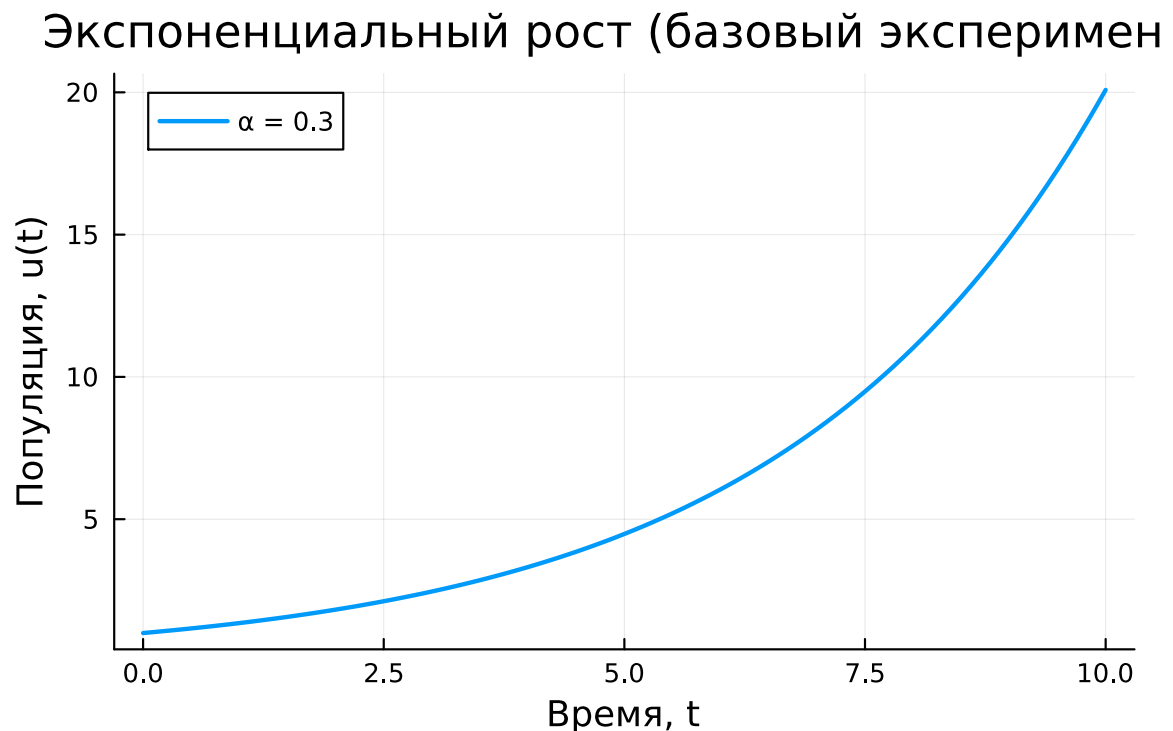
Final population: 20.085448516186734

Doubling time: 2.31

Path: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup/single/exp_growth_experiment

3.6 Визуализация базового эксперимента

```
p1 = plot(data["time_points"], data["population_values"],
label="u = $(base_params[:u])",
xlabel="Время, t",
ylabel="Популяция, u(t)",
title="Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)",
lw=2,
legend=:topleft,
grid=true
)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "single_experiment.png"))
```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-

3.7 Параметрическое сканирование

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Исследование влияния параметра α Сетка параметров для сканирования

```
param_grid = Dict(
  :u0 => [[1.0]], # 1x1x1
  :x0 => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0], # 1x5x1
  :tspan => [(0.0, 10.0)], # 1x2x1
  :solver => [Tsit5()], # 1x1x1
  :saveat => [0.1], # 1x1x1
  :experiment_name => ["parametric_scan"]
)
```

Dict{Symbol, Vector} with 6 entries:

```
:x      => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
:u0     => [[1.0]]
:saveat  => [0.1]
:solver  => [Tsit5{typeof(trivial_limiter!), typeof(trivial_li
:experiment_name => ["parametric_scan"]
:tspan   => [(0.0, 10.0)]
```

Генерация всех комбинаций параметров

```
all_params = dict_list(param_grid)
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
println("XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX: ", length(all_params))
```

```
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X: ", param_grid[:X])
println("="^60)
```

```
=====
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 5
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
```

3.8 Запуск всех экспериментов и сбор результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Автоматический запуск и сохранение всех вариантов

```
all_results = []
all_dfs = []
for (i, params) in enumerate(all_params)
println("XXXXXXXXXXXX: $i/$(length(all_params)) | X = $(params[:X])")
data, path = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"), # XXXXXXXX
params, # XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
run_single_experiment, # XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
prefix = "scan", # XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
tag = false,
verbose = false # XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
) # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
result_summary = merge(
params,
Dict(
```



```
results_df = DataFrame(all_results)
println("\nXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(results_df[!, [:X, :final_population, :doubling_time]])
```

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:

5×3 DataFrame

Row X		final_population	doubling_time
	X Float64	Float64	Float64
1 X	0.1	2.71828	6.93147
2 X	0.3	20.0854	2.31049
3 X	0.5	148.409	1.38629
4 X	0.8	2980.57	0.866434
5 X	1.0	22021.0	0.693147

Сравнительный график всех траекторий

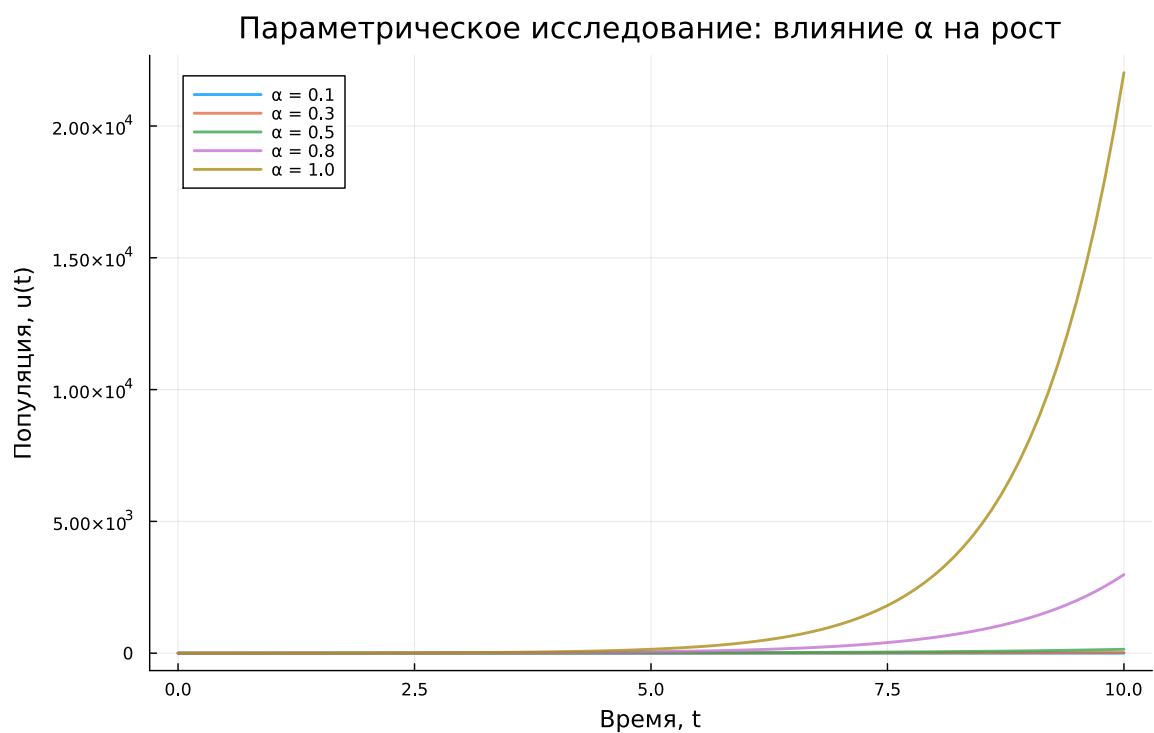
```
p2 = plot(size=(800, 500), dpi=150)
for params in all_params
data, _ = produce_or_load(
datadir(script_name, "parametric_scan"),
params,
run_single_experiment,
prefix = "scan"
) # XXXXXXXXXXX XXXXXX (XXX XXX XXXX XX XXXXXX)
plot!(p2, data["time_points"], data["population_values"],
label="X = $(params[:X])",
lw=2,
```



```

alpha=0.8
)
end
plot!(p2,
xlabel="Время, t",
ylabel="Популяция, u(t)",
title="Параметрическое исследование: влияние α на рост",
legend=:topleft,
grid=true
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "parametric_scan_comparison.png"))

```

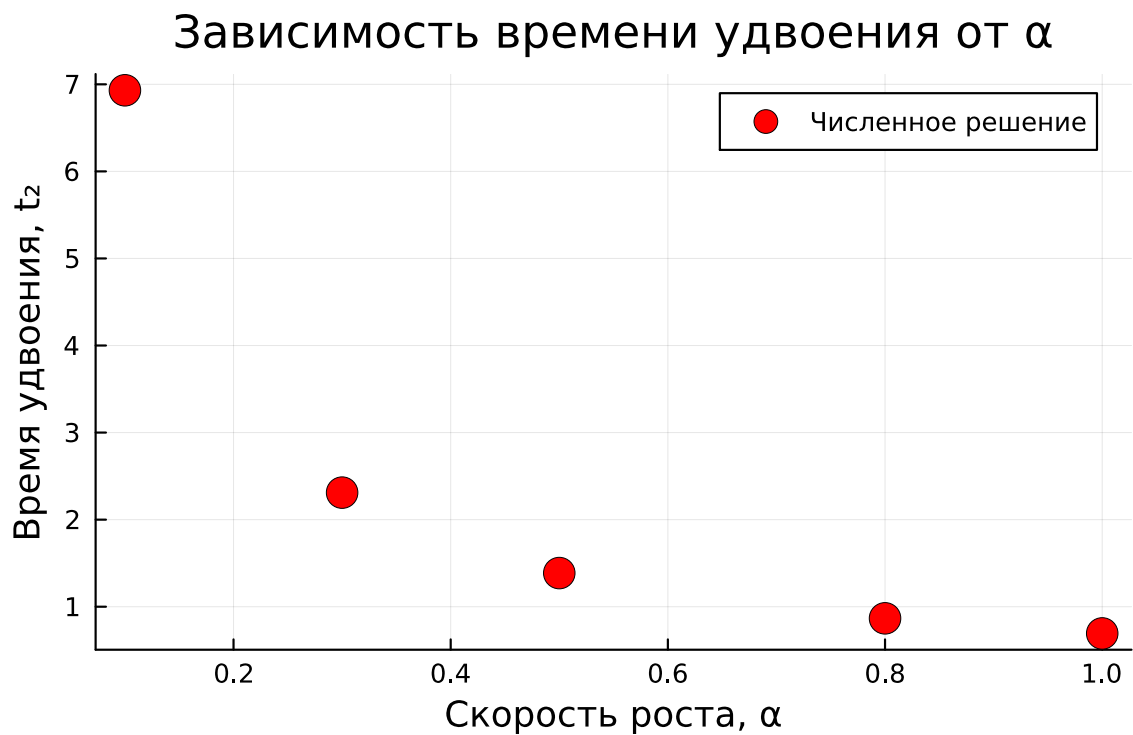
```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plots

```

График зависимости времени удвоения от α

```
p3 = plot(results_df.α, results_df.doubling_time,
seriestype=:scatter,
label="Численное решение",
xlabel="Скорость роста, α",
ylabel="Время удвоения, t₂",
title="Зависимость времени удвоения от α",
markersize=8,
markercolor=:red,
legend=:topright
)
```

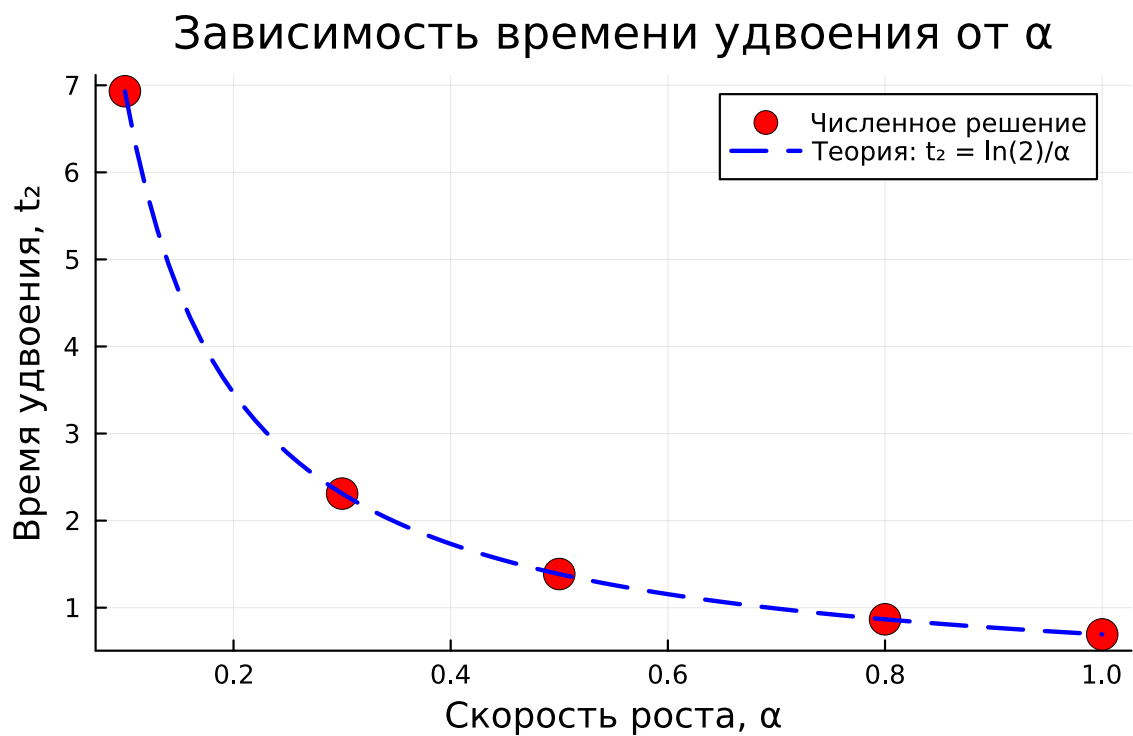


Теоретическая кривая: $t_2 = \ln(2)/\alpha$

```

α_range = 0.1:0.01:1.0
plot!(p3, α_range, log(2) ./ α_range,
label="XXXXXX:  $t_2 = \ln(2)/\alpha$ ",
lw=2,
linestyle=:dash,
linecolor=:blue
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "doubling_time_vs_alpha.png"))

```

```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plot

```

3.10 Бенчмаркинг с разными параметрами

ИЗМЕНЕНИЕ: Бенчмаркинг для разных значений α

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ")
println("="^60)
benchmark_results = []
for  $\alpha$ _value in param_grid[: $\alpha$ ]
  bench_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    : $\alpha$  =>  $\alpha$ _value,
    :tspan => (0.0, 10.0),

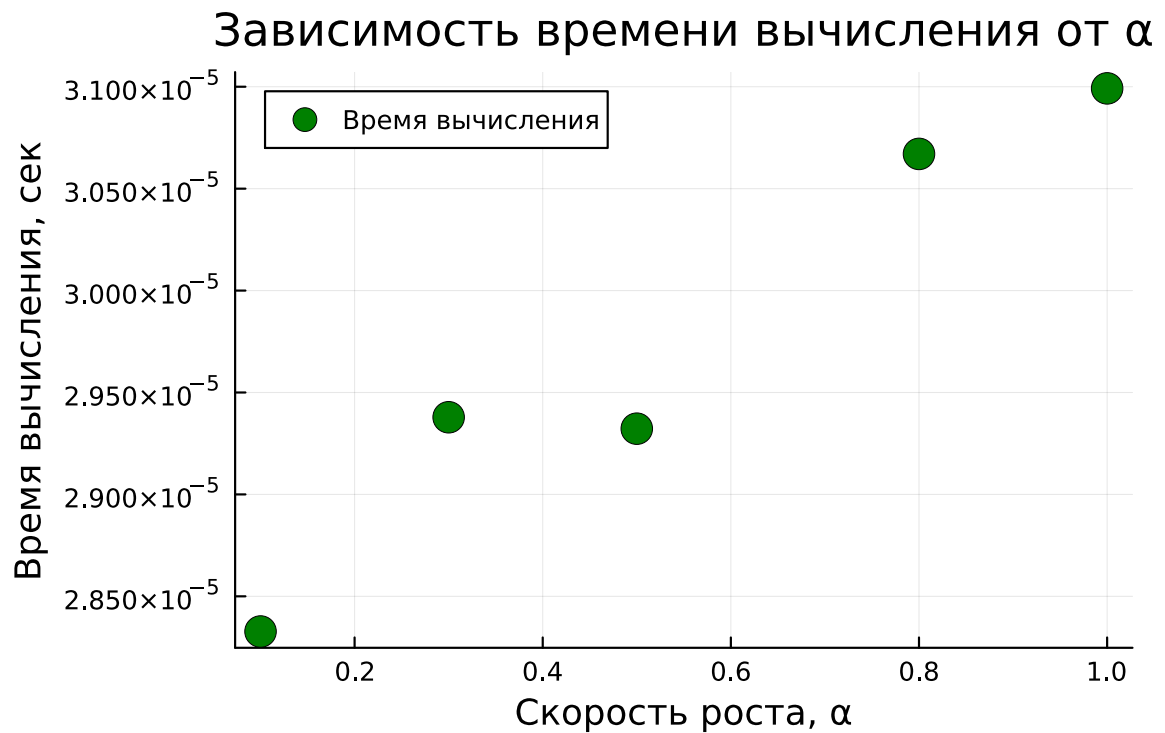
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1
  ) # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
  function benchmark_run() # XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
    prob = ODEProblem(exponential_growth!,
      bench_params[:u0],
      bench_params[:tspan],
      ( $\alpha$ =bench_params[: $\alpha$ ],))
    return solve(prob, bench_params[:solver];
      saveat=bench_params[:saveat])
  end
  println("\nXXXXXXXXXXXX XXX  $\alpha$  =  $\alpha$ _value:")
  b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1 # XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
  push!(benchmark_results, ( $\alpha$ = $\alpha$ _value, time=median(b).time/1e9)) # XXXXXXX
```



```

ylabel="Время вычисления, сек",
title="Зависимость времени вычисления от  $\alpha$ ",
markersize=8,
markercolor=:green,
legend=:topleft
)

```



Сохраним график в папку plots

```

savefig(plotsdir(script_name, "computation_time_vs_alpha.png"))

```

```

"/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plot

```

3.11 Сохранение всех результатов

НОВАЯ СЕКЦИЯ: Сохранение сводных данных для последующего анализа

```

@save datadir(script_name, "all_results.jld2") base_params param_grid
@save datadir(script_name, "all_plots.jld2") p1 p2 p3 p4
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("="^60)
println("\nXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X:")
println(" • data/${script_name}/single/ - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println(" • data/${script_name}/parametric_scan/ - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println(" • data/${script_name}/all_results.jld2 - XXXXXXX XXXXXXX")
println(" • plots/${script_name}/ - XXX XXXXXXX")
println(" • data/${script_name}/all_plots.jld2 - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("\nXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(" using JLD2, DataFrames")
println(" @load \"data/${script_name}/all_results.jld2\"")
println(" println(results_df)")

```

=====

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX

=====

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X:

- data/startup/single/ - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- data/startup/parametric_scan/ - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
- data/startup/all_results.jld2 - XXXXXXX XXXXXXX
- plots/startup/ - XXX XXXXXXX
- data/startup/all_plots.jld2 - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:

```
using JLD2, DataFrames
@load "data/startup/all_results.jld2"
println(results_df)
```

3.12 Выводы

В ходе лабораторной работы была подготовлена рабочая среда, настроены Git, GitHub и GitVerse, создан и проверен проект Julia. Реализована модель экспоненциального роста и проведено параметрическое исследование для различных значений λ . Полученные результаты показали, что с увеличением λ популяция растёт быстрее, а время её удвоения уменьшается. Также были сформированы чистые сценарии, документация Quarto и Jupyter Notebook, в котором выполнены разработанные модели.